

Manual Pengguna — Swimmer Force Motion Monitoring

v2.1.0

Dokumen ini menjelaskan pemakaian aplikasi desktop **Swimmer Force Motion Monitoring** (berkas utama: `Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.1.0.py`) untuk memantau beban dan orientasi (roll, pitch) perenang melalui koneksi serial, merekam data ke CSV, serta menganalisis rekaman dengan **spektrum frekuensi**, **perbandingan multi-berkas** dalam tabel, dan ekspor statistik yang diperluas.

1. Persyaratan

Komponen	Keterangan
Python	Disarankan 3.10 atau lebih baru
Paket	PySide6, pyqtgraph, pyserial, numpy, scipy
Perangkat	Mikrokontroler / sensor yang mengirim satu baris CSV per sampel lewat USB serial (UTF-8)
Sistem	Windows (uji utama); Linux/macOS seharusnya kompatibel selama driver serial tersedia

Instalasi contoh:

```
pip install PySide6 pyqtgraph pyserial numpy scipy
```

Jalankan aplikasi dari folder `Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.1.0` (atau dengan path penuh):

```
python Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.1.0.py
```

2. Ringkasan antarmuka

Aplikasi memiliki **tiga tab**:

- **Live** — koneksi serial, plot waktu-nyata, indikator nilai terakhir, rekaman CSV, opsi timestamp CSV, tombol **About** dan **Help**.
- **Analisa** — muat **satu** file CSV hasil rekaman Live, plot waktu penuh dengan marker ekstremum, **tiga plot spektrum** (FFT atau Welch PSD), kartu statistik (termasuk **frekuensi dominan** per kanal), ekspor ringkasan ke `DataStatistik/`.
- **Analisa multiframe** — hingga **lima** berkas CSV sekaligus; ringkasan metrik dalam **tabel**; **plot perbandingan** (jendela terpisah, pyqtgraph); simpan tabel ke `TableMultiFile/`; metode spektrum (FFT / Welch) mengisi ulang semua kolom.

Modul pendukung di folder yang sama:

- `live_csv_io.py` — header data CSV dan `parse_logged_csv` untuk tab Analisa (format sama dengan rekaman Live).

- `analyze_single_file_tab.py` — implementasi tab Analisa (satu berkas).
- `analyze_metrics_core.py` — perhitungan metrik + spektrum (dipakai tab multifile).
- `analyze_multi_file_tab.py` — implementasi tab Analisa multifile.

3. Tab Live

3.1 Port dan baud

1. Pilih **Port** COM yang sesuai dengan perangkat (tombol **Refresh Ports** memperbarui daftar).
2. Pilih **Baud** (default umum: 115200).
3. Isi **Nama Perenang** dan **Gaya renang** (dipakai untuk nama file log dan metadata CSV).

3.2 Connect

- Tekan **Connect** untuk membuka port serial.
- Saat terhubung, teks tombol berubah (mode *toggle*); plot dan indikator **Nilai terakhir** akan terisi jika data valid masuk.
- **Disconnect** dengan menekan tombol yang sama saat dalam keadaan terhubung.

3.3 Format data serial

Setiap baris (diakhiri baris baru `\n`) berisi **tepat empat nilai** dipisahkan koma:

Kolom	Nama di CSV	Contoh
1	TimeStamp(s)	12.34
2	Force(Kg)	5.67
3	Roll(Deg)	-1.2
4	Pitch(Deg)	3.4

Baris yang diawali `#` diabaikan. Baris yang tidak memiliki empat kolom numerik valid dilewati.

3.4 Plot Live

Tiga plot vertikal: **Force**, **Roll**, **Pitch** terhadap waktu (sumbu X: detik). Jumlah titik ditampung terbatas (jendela geser) agar tampilan tetap ringan.

3.5 Start Log / Stop Log

- **Start Log** hanya aktif jika serial sudah terhubung.
- Rekaman ditulis ke folder **DataLog/** (otomatis dibuat di samping skrip), tanpa dialog Save As.
- Nama file memuat nama perenang, gaya renang, dan cap waktu (format `ddmmyy-HHMM`).
- Saat log berjalan, beberapa field (nama, gaya, checkbox timestamp) dikunci; **Stop Log** menghentikan rekaman dan menutup file.

Struktur awal file CSV rekaman:

1. Baris metadata: Nama Perenang:, Gaya Renang:, Time:
2. Header data: TimeStamp(s), Force(Kg), Roll(Deg), Pitch(Deg)
3. Baris data numerik

3.6 Checkbox “TimeStamp CSV mulai 0 saat Start Log”

- **Default:** tidak dicentang → kolom waktu di CSV sama dengan nilai dari perangkat.
- **Dicentang:** kolom waktu di CSV = waktu serial **dikurangi** timestamp **sampel pertama setelah Start Log** (bukan saat Connect). Baris pertama data mendekati 0 s.
- Plot Live tetap memakai waktu mentah dari serial.

3.7 About dan Help

- **About** — menampilkan dialog informasi aplikasi dan versi (**2.1.0**).
- **Help** — membuka berkas **UserManual_Force_Motion_v2.1.0.pdf** dengan aplikasi PDF bawaan sistem. Jika PDF belum ada, dialog menjelaskan cara membuatnya (lihat bagian 7).

4. Tab Analisa

4.1 Load CSV

- Tekan **Load CSV...** dan pilih file rekaman dari folder **DataLog/** (atau lokasi lain).
- File harus memiliki metadata dan header data yang sesuai format tab Live (lihat §3.5). Parser memakai **live_csv_io.parse_logged_csv**.

4.2 Plot waktu dan statistik

Setelah berhasil dimuat:

- Tiga plot menampilkan rekaman penuh.
- Marker menandai titik ekstrem (force maksimum; roll/pitch min dan max) dengan label waktu.
- Panel kanan menampilkan ringkasan angka yang konsisten dengan marker, baris **TimeStamp Start** (waktu minimum deret), serta **frekuensi dominan** (Hz) per kanal beserta label metode spektrum (**FFT** atau **Welch PSD**).

4.3 Metode spektrum

- Pilih **FFT** atau **Welch PSD** pada kontrol di area pengaturan Analisa.
- Perubahan metode memperbarui plot spektrum, marker puncak, dan angka frekuensi dominan pada kartu statistik.

4.4 Plot spektrum

- Tiga plot di bawah plot waktu menampilkan spektrum **satu sisi** (komponen DC tidak ditampilkan pada sumbu frekuensi positif).

- Sumbu Y menyesuaikan label (FFT ternormalisasi vs PSD linear, sesuai implementasi).

4.5 Simpan statistik

- Tombol **Simpan statistik** menulis file CSV ke folder **DataStatistik/** tanpa dialog penyimpanan.
- Nama file: `<nama_file_csv_yang_dimuat>_DataStatistik.csv` (sufiks persis seperti di aplikasi).
- Isi ringkas:
- Metadata (nama perenang, gaya renang, waktu ekspor, nama berkas sumber).
- Baris **Timestampstart (s)** + nilai (waktu awal deret, sama dengan yang ditampilkan di panel statistik).
- Tabel **Metrik, Nilai, Satuan, Waktu (s)** untuk ekstremum (force maksimum; roll min/maks; pitch min/maks).
- Setelah blok tersebut, dua baris kosong, lalu tabel **Metrik, Frekuensi Dominan (Hz), Metode** dengan baris **Force, Roll, Pitch** (metode sama untuk ketiga saluran pada satu ekspor).

5. Tab Analisa multifile

5.0 Batang alat

- **Baris pertama** (kiri ke kanan): **Add file** (biru) → **Simpan tabel ke CSV** (abu-abu) → **Plot data** (hijau) → *ruang fleksibel* → label **Hapus kolom** + combo + **Clear tabel** (merah).
- **Baris kedua: Metode spektrum** (FFT / Welch PSD); mengubahnya menghitung ulang semua kolom tabel.

5.1 Add file dan batas berkas

- Tombol **Add file** membuka dialog pilih CSV rekaman (default folder `DataLog/`).
- Maksimum **5** berkas; setiap berkas valid menambah **satu kolom** baru di kanan tabel.
- Parser sama dengan tab Analisa (`live_csv_io.parse_logged_csv`).

5.2 Metode spektrum

- Dropdown **Metode spektrum** (FFT / Welch PSD) sama maknanya dengan di tab Analisa satu berkas.
- Mengganti metode menghitung ulang **semua kolom** yang sudah dimuat.

5.3 Isi tabel

- Empat baris paling atas setiap kolom data: nama perenang, gaya renang, nama file, lalu baris label **Value**.
- Kolom pertama (**Metrik**) memuat label baris: timestamp start, ekstremum force/roll/pitch beserta timestamp, frekuensi dominan per saluran, serta baris **Metode spektrum frekuensi**.

5.4 Hapus kolom

- Pilih **Kolom 1 ... Kolom 5** atau **Semua kolom**, lalu **Clear tabel** (tombol merah) untuk mengeluarkan berkas dari daftar dan memperbarui tabel.

5.5 Plot perbandingan

- Tombol hijau **Plot data** membuka **jendela terpisah** (non-modal).
- Di jendela tersebut: dropdown **Metrik** (force/roll/pitch ekstremum dan frekuensi dominan per saluran), dropdown **Gaya plot** — **Garis + penanda** (default), **Diagram batang**, atau **Titik saja**.
- Sumbu X = urutan kolom/berkas (label tick mengikuti nama perenang atau nama file); data selalu mengikuti **Metode spektrum** yang dipilih di tab (FFT / Welch).
- Mengganti metrik atau gaya memperbarui gambar secara langsung.

5.6 Simpan tabel ke CSV

- Tombol **Simpan tabel ke CSV** menulis berkas ke folder **TableMultiFile/** (tanpa dialog Save As).
- Nama file: `ddmmyy_HHMM_TableMultiFile.csv` (cap waktu lokal + sufiks `_TableMultiFile`).
- Isi CSV mengikuti **tampilan tabel** (termasuk header multi-baris sebagai beberapa baris awal berkas).

6. Folder kerja

Folder / berkas	Fungsi
DataLog/	Rekaman CSV dari tab Live (diabaikan Git sesuai <code>.gitignore</code> proyek)
DataStatistik/	Ekspor statistik dari tab Analisa
TableMultiFile/	Ekspor tabel tab Analisa multifile
live_csv_io.py	Header + parser CSV rekaman
analyze_single_file_tab.py	Tab Analisa (plot + statistik + ekspor)
analyze_metrics_core.py	Metrik rekaman + spektrum (multifile)
analyze_multi_file_tab.py	Tab Analisa multifile
UserManual_Force_Motion_v2.1.0.md	Manual ini (Markdown)
UserManual_Force_Motion_v2.1.0.pdf	Manual ini (PDF, opsional)
../md_to_pdf_Force_Motion.py	Skrip konversi MD → PDF (folder induk <code>Force_Motion/Python</code>)

7. Membuat / memperbarui PDF manual

Aplikasi **Help** membuka PDF. PDF dihasilkan dari Markdown dengan skrip `md_to_pdf_Force_Motion.py` (pustaka **markdown** dan **xhtml2pdf**), berada di folder **Force_Motion/Python**.

Dari folder `Force_Motion/Python`:

```
pip install markdown xhtml2pdf python md_to_pdf_Force_Motion.py -i
Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.1.0/UserManual_Force_Motion_v2.1.0.md -o
Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.1.0/UserManual_Force_Motion_v2.1.0.pdf
```

Tanpa opsi, skrip bawaan masih mengarah ke manual **v1.0.0** di folder yang sama; untuk v2.1.0 gunakan `-i` dan `-o` seperti di atas.

8. Pemecahan masalah

Gejala	Tindakan
Port tidak muncul	Cabut/colok USB, klik Refresh Ports , periksa driver (mis. CP210x, CH340).
Connect gagal	Pastikan port tidak dipakai program lain; coba baud yang sesuai firmware.
Plot kosong	Periksa format baris (empat angka, koma); pastikan firmware mengirim newline.
Load CSV gagal di Analisa	Pastikan file dari tab Live yang sama (metadata + header persis).
Help tidak membuka PDF	Jalankan §7; pastikan <code>UserManual_Force_Motion_v2.1.0.pdf</code> ada di folder aplikasi v2.1.0.
Error import numpy / scipy	Instal dependensi (lihat §1).

9. Versi dokumen

- **Manual:** selaras dengan aplikasi **v2.1.0**.
- Ringkasan perubahan antar versi ada di `Force_Motion/Python/Changelog.md` dan docstring `Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.1.0.py`.